

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, db=pubmed, term='Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]', datatype=pdat)를 사용해 최근 게재분을 조회했습니다. Elsevier API 키는 세션 환경변수로 설정되어 있었으나 ScienceDirect/Scopus Search API 및 Abstract Retrieval API 호출 시 현재 키 권한으로는 접근이 제한되어(AUTHORIZATION_ERROR/entitlement 부족), PubMed를 주 데이터원으로 사용했습니다. 최근 30일 조회에서 신규 논문이 12편에 그쳐, 절차에 따라 조회 기간을 90일로 확대한 결과 신규 미처리 논문 64편(Carbohydrate Polymers 2026년 10월 15일자, Volume 390 수록분)을 확보했습니다. 이 중 리뷰 논문 0편, 미생물 균주 동정·형질형 분류가 핵심 주제인 미생물 중심 논문 2편을 배제 기준에 따라 제외해 최종 62편의 자격 논문 풀을 구성했고, 이 중 25편을 선별하여 본 리포트에서 심층 분석했습니다. (목표 20편 대비 25편 확보 — 목표 달성)

Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617) 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-17 21:58 UTC (KST 2026-09-18 06:58)

신규 연구논문 수: 25편 (수집 후보 62편 중 선별, 목표 20편 대비 25편 확보)

이 중 집중 분석 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 해당 논문: 13편

한글 폰트: Noto Sans KR(Google Fonts, 임베딩)을 사용해 본 리포트를 한국어로 작성했습니다.

1. 개요

본 리포트는 2026년 9월 17일 기준, Carbohydrate Polymers 저널(ISSN 0144-8617)에 새로 확인된 연구논문 25편을 대상으로 작성되었습니다. 수집된 논문은 모두 2026년 10월 15일자(Volume 390)에 수록 예정인 Articles in Press 또는 최신평 논문으로, 리뷰 논문과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 수집 및 선별 과정에서 제외했습니다. 아래 2장에서는 전체 신규 논문의 주제 경향과 공통 분석기법을 다루며, 3장에서는 논문 전체에 대한 개별 요약과 함께 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문에 대한 심층 분석을 제공합니다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에 수집된 25편을 살펴보면 셀룰로오스 기반 소재(나노셀룰로오스, 셀룰로오스 아세테이트, 전셀룰로오스 복합체 등)를 이용한 웨어러블 센서·전자파 차폐·복사냉각·난연 복합소재 등 '기능성 고부가가치 응용' 연구가 가장 두드러졌습니다. 전분 연구는 전통적인 식품 소화율·저항전분 주제에서 나아가 이온전도성 엘라스토머, 3D 프린팅 식품, 압출가공 중 재결합 제어 등 소재공학적으로 확장되는 경향을 보였습니다. 또한 하이드로젤 플랫폼을 활용한 약물전달·조직재생·항암 면역조절 등 바이오메디컬 응용 논문이 다수를 차지했으며, 키토산 및 키토올리고당의 항균·중금속/음이온 흡착 등 환경·식품 보존 응용 연구도 꾸준히 관찰되었습니다. 전반적으로 단일 다당류보다는 두 가지 이상의 다당류 또는 유·무기 이종소재를 결합한 하이브리드/복합체 설계가 지배적인 흐름으로 나타났습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 분석에는 FTIR(작용기 확인), XRD/WAXD(결정성·결정형 분석), NMR(¹H/¹³C, 분자 구조 및 치환도 확인), SEM 및 AFM(표면·미세구조 관찰), SAXS(나노스케일 자기조직 구조)가 공통적으로 활용되었습니다. 열적 특성 평가에는 TGA와 DSC가, 유변학적 특성 평가에는 회전형 레오미터를 이용한 전단점도·점탄성 측정이 다수 논문에서 사용되었습니다. 그 외 분자량 측정을 위한 HPSEC/GPC, 원소·표면 화학 분석을 위한 XPS, 기계적 물성 평가를 위한 인장시험, 팽윤율·보수력·흡습성 측정, 그리고 생체적합성 평가를 위한 세포 생존율(MTT 등) 분석이 폭넓게 관찰되었습니다.

2.3 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대부분의 논문은 '서론(기존 소재의 한계 제시) → 소재/시스템 설계 및 합성·개질 전략 → 다중 분석기법을 통한 구조-물성 관계 규명 → 목표 응용 성능 평가(기계적·전기적·생물학적 등) → 메커니즘 고찰(분자동역학 시뮬레이션, DFT 등을 통한 뒷받침)' 순서의 전형적인 소재공학 논문 구조를 따랐습니다. 특히 다수 논문이 '구조를 규명한 뒤 성능으로 연결하는' 서사

구조를 취했으며, 실제 응용 시나리오(웨어러블 기기, 상처 치유, 식품 포장, 수처리 등)를 결론부에서 명확히 제시하는 경향이 뚜렷했습니다.

2.4 전체 공통점

수집된 논문 전반에 걸쳐 '천연 다당류의 구조적 특성을 화학적·물리적으로 정밀하게 제어하여 특정 응용 목적에 맞는 고부가가치 기능성을 부여한다'는 공통된 연구 철학이 관찰되었습니다. 또한 지속가능성(재활용성, 생분해성, 바이오매스 유래 원료 활용)을 강조하는 논문이 많았고, 단순 소재 개발에 그치지 않고 실제 응용 성능 지표(차폐 효율, 흡착 용량, 세포 생존율 등)를 정량적으로 제시하여 실용화 가능성을 뒷받침하는 서술 방식이 공통적으로 나타났습니다.

3. 신규 논문 개별 요약 및 집중 분석

아래에서는 이번 회차에 수집된 25편의 신규 연구논문 전체를 개별적으로 요약합니다(대표 사례만 발췌하지 않고 전체 논문을 다룹니다). 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하며, 각 논문에 대한 설명은 초록을 그대로 옮기지 않고 핵심 방법론과 결과를 중심으로 한국어로 새로 작성했습니다.

3.1 집중 분석: paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드 해당 논문

아래 13편은 제목 또는 초록에 위 키워드가 포함된 논문으로, 탄수화물 고분자/바이오매스 소재 연구와 직접적으로 관련이 깊어 보다 상세히 다룹니다.

[1] An injectable kappa-carrageenan/konjac-glucomannan microgel platform for localized and controlled release of doxorubicin-loaded biomimetic nanoparticles.

저자: Oshrat Regev-Yehishalom, Ofri Vizenblit, Viktor Osmanov, Galia Hendel, Assaf Zinger, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125786 | PMID: 42692648

카파-카라기난과 곤약글루코만난을 물-in-오일 유화법으로 주입 가능한 마이크로겔로 제조하여 독소루비신 탑재 리포좀 및 생체모사 나노입자(Tumorsome)의 국소 서방형 전달 플랫폼으로 활용했다. 마이크로겔은 고전단에서도 구조 회복력을 유지하며 48시간 내 나노입자를 완전 방출했고, 유방암 세포주(4T1)에서 항암 세포독성이 유지됨을 확인했다.

[2] Flexible coral-like pores porous multiphase scattering cellulose membrane for daytime radiative cooling and UV resistance.

저자: Xinlong Zhou, Yi Liang, Yongyue Peng, Xinyue Wei, Xiaohan Wang, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125781 | PMID: 42692646

비용매 유도 상분리법으로 산호 형태의 다공성 셀룰로오스 아세테이트/티탄산칼륨/SiO₂ 복합막을 제조해 주간 복사냉각 및 자외선 저항 성능을 평가했다. 이 복합막은 92.4%의 태양광 반사율과 93.2%의 대기창 방사율을 나타냈고 직사광선 하에서 내부 온도를 대조군보다 6.9°C 낮췄으며, 720시간 UV 노화 후에도 안정성을 유지했다.

[3] An alginate-based biomimetic nanozyme metabolic immunomodulator for sensitizing photothermal-immunotherapy in postoperative breast cancer.

저자: Shuwen Sun, Xue Li, Zhihao Wu, Chunyao Shang, Kai Dong, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125777 | PMID: 42692642

폴리도파민으로 개질한 알긴산 하이드로젤에 바이칼레인 탑재 탄소 나노자임을 결합한 생체모사 면역조절 시스템(BCZG)을 개발해 유방암 수술 후 종양 미세환경과 상처 미세환경에서 서로 다른 촉매 활성을 유도했다. 산성 종양 환경에서는 활성산소 폭풍을 유도해 면역원성 세포사멸을 촉진하고, 중성/알칼리성 상처 환경에서는 항산화·항균 활성으로 전환되어 염증 완화와 상처 치유를 동시에 달성함을 확인했다.

[4] Structural modification of raisin pectin fractions by electron beam irradiation.

저자: Jiahui Li, Xuan Li, Youlin Xue, Jinfeng Bi | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125761 | PMID: 42692631

건포도의 수용성(WSP), 킬레이트가용성(CSP), 비가용성(NSP) 펙틴 분획에 전자빔 조사(EBI)를 적용하여 분자량, 결정성, 단당 조성 및 폴리페놀 방출·항산화 활성과의 상관관계를 분석했다. 4 kGy 조사 시 WSP와 NSP의 호모갈락투로난(HG) 영역

분해가 폴리페놀 방출을 촉진해 항산화 활성을 최대화함을 확인해 건조과일 가공에 전자빔 기술을 적용할 수 있는 가능성을 제시했다.

[5] Multiscale microstructure of physical cellulose hydrogels by SAXS, WAXD, AFM and X-ray μ CT.

저자: Soline Quilliard, Arnaud Prigent, Benoit Duchemin | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125759 | PMID: 42692630

SAXS, WAXD, 액상 AFM, X선 마이크로CT를 결합해 물리적 셀룰로오스 하이드로젤의 나노미터($\sim 1\text{nm}$)에서 밀리미터(1mm)에 이르는 다중스케일 미세구조를 규명했다. 초기 용액 상태(중합도, 농도)가 결정형 셀룰로오스 수화물의 크기와 프랙탈 자기조립 구조(프랙탈 차원 2.3~2.9)를 결정하며, μ CT를 통해 $100\sim 400\text{ }\mu\text{m}$ 규모의 추가적인 수축 관련 미세구조도 확인했다.

[6] Effects of a ternary deep eutectic solvent on the enrichment, structure, and functional properties of okara cellulose: Insights into the underlying molecular mechanisms.

저자: Beizhi Zhang, Fuzhi Xie, Qing Zhang, Nannan Chen, Dan Zhao, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125758 | PMID: 42692629

콜린클로라이드/옥살산/에틸렌글리콜로 구성된 삼원 공용용매(DES)를 이용해 비지(okara) 불용성 식이섬유의 셀룰로오스를 농축·기능화했으며, 옥살산:에틸렌글리콜 비율 1:1.5:1.5(COE-4) 조건에서 셀룰로오스 함량이 56.3%에서 80.33%로 크게 증가했다. 분자동역학 시뮬레이션으로 옥살산이 셀룰로오스 표면에 우선 결합해 수소결합 네트워크를 교란하는 메커니즘을 규명했으며, 보수력·팽윤력·콜레스테롤 결합능 등 기능적 특성이 크게 개선됨을 확인했다.

[7] Structure-property relationships of all-cellulose composites engineered via tunable partial dissolution and impregnation.

저자: Ruozhu Wang, Yoshito Andou | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125757 | PMID: 42692628

제지(papermaking) 공정으로 제작한 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 시트를 기재료, LiOH/요소 용매계를 이용한 함침법과 부분용해법 두 가지 전셀룰로오스 복합체(ACC) 제조법을 비교했다. 함침법은 원래의 CNF 결정 네트워크를 잘 보존해 인장강도 211 MPa를 달성했고 부분용해법은 처리 시간 조절로 투명도를 조절할 수 있었으며 최단 처리(5분)에서 244 MPa의 최고 인장강도를 얻어, 지속가능한 고성능 셀룰로오스 소재 제작에 대한 표준화된 비교 지침을 제공했다.

[8] Cellulose-based nanohybrids enabling flame retardancy with mechanical reinforcement in poly(lactide) composites.

저자: Muhammad Ali, Jung-Woo Park, Jae-Woo Kim, Young-Soo Seo | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125756 | PMID: 42692627

셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 골격으로 한 졸-겔 공정을 통해 실리카-인산염-질소 복합 나노하이브리드를 제작하고 이를 폴리락타이드(PLA) 복합체에 도입해 기계적 강화와 난연성을 동시에 구현했다. 콘칼로리미터, SEM-EDS, XPS, 라만 분석을 통해 탄화층이 열 및 물질전달 장벽으로 작용함을 규명했으며, UL-94 V-0 등급을 달성하면서도 인장 및 굴곡 강도가 향상됨을 확인했다.

[9] Structural tuning of galactomannan-poly(ϵ -caprolactone) nanocapsule hybrid hydrogels mediated by 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid.

저자: Joice M Scheibel, Laiane S da Silva, Daniela L T Schmitt, Lucca S de Avila, Lucimara M C Cordeiro, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125753 | PMID: 42692625

갈락토만난-폴리카프로락톤(PCL) 하이브리드 하이드로젤에 α -비사보롤 탑재 나노캡슐을 결합하고, BTCA 가교제 농도를 달리해 PCS, HPSEC, FTIR, cryo-TEM, SAXS/WAXS, DSC, 유변학 분석 등 다중스케일 기법으로 구조-물성 관계를 규명했다. BTCA 농도 증가에 따라 갈락토만난의 분자량이 감소하면서도 PCL의 반결정 라멜라 구조는 유지되어, 국소 약물전달용 하이브리드 하이드로젤 설계 지침을 제시했다.

[10] Recyclable cellulose-based paper from bleached eucalyptus pulp with high electromagnetic shielding and excellent processability.

저자: Gaofeng Cheng, Junjie Liu, Daquan Li, Wei Liu, Weiyu Li, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125751 | PMID: 42692623

표백 유칼립투스 펄프 섬유에 PEDOT를 제자리 산화중합하고 개질 탄소섬유(MCF)와 혼합해 습식 초지법으로 셀룰로오스 복합 전자파 차폐지를 제작했다. 표면밀도 240 g/m²에서 X-밴드 전자파 차폐효율(SET) 62 dB(99.99% 이상 차단)와 전도도 787 S/m을 달성했으며, 5회 재펠트화·재생형 후에도 초기 차폐효율의 95%를 유지해 재활용 가능한 셀룰로오스 기반 전자파 차폐지로서의 가능성을 입증했다.

[11] Cellulose nanopaper-supported Ti3C2Tx/PANI hybrid sensor for flexible room-temperature gas sensing.

저자: Guodong Wu, Ningning Tan, Aleesha Nabhai, Zhengbai Li, Jinghao Li, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125749 | PMID: 42692622

셀룰로오스 나노페이퍼(CNP)를 유연 기판이자 구조적 뼈대로 활용해 Ti3C2Tx MXene과 폴리아닐린(PANI)을 균일하게 통합한 상온 가스 센서 플랫폼을 개발했다. 60 ppm CO에 대해 25.5%의 반응성과 0.63 ppm의 검출한계, 17일간 안정적 작동을 달성했으며 블루투스 연동 웨어러블 호흡 모니터링 기기로 통합해 실시간 감지 가능성을 입증했다.

[12] Photocrosslinkable injectable glycol chitosan/gelatin biohybrid thermogel as a localized delivery platform for bone regeneration.

저자: Seong Eun Kim, Eunjin Lee, Tae Hoon Kang, Hee Sang Ro, Young Ju Lee, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125747 | PMID: 42692621

메타크릴화 글리콜 키토산(MGC)과 젤라틴 메타크릴로일(GM)을 블렌딩해 주사 가능한 광가교성 바이오하이브리드 서모겔을 개발하여 체온에서 겔화된 후 자외선으로 추가 가교시켜 기계적 안정성을 강화했다. 두개골 결손 동물모델에서 줄기세포와 골형성 인자(AB204)를 함께 전달해 골 부피 분율과 광물화 조직 형성을 증가시켜 국소 골재생 전달 플랫폼으로서의 효능을 입증했다.

[13] Design and adhesion mechanism of multi-component natural polysaccharide-based adhesives for paper fracture repair.

저자: Aocheng Liu, Xiaoli Chen, Liping Ding, Kaixin Hu, Jing Li | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125735 | PMID: 42692619

커드란을 주성분으로 하고 키토산·잔탄검·로커스트빈검(캐롭검)을 보조 재료로 배합한 다성분 다당류 접착제를 개발해 종이 문화재의 균열 복원에 적용했다. 최적 배합(C9C1XL1)은 가속 노화 후 인장강도 0.74 kN/m로 원지의 횡방향 강도를 능가했으며, 커드란의 필름 매트릭스 형성과 수용성 고분자의 섬유 표면 코팅에 의한 이중 접착 메커니즘, 항진균 활성 및 90% 이상의 가역성(재처리 가능성)을 확인해 종이 보존 분야에 새로운 통찰을 제공했다.

3.2 기타 신규 논문 요약

집중 분석 키워드에는 해당하지 않지만 이번 회차에 함께 수집된 나머지 신규 연구논문입니다.

[1] The ss3a/be2b double mutant yields high resistant starch through cooperative regulation of starch fine structure in indica rice.

저자: Yining Ying, Jiayuan Chang, Zhongwei Zhang, Lin Zhang, Xuexue Wang, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125795 | PMID: 42692652

방사선 유도 SSIIIa 돌연변이와 CRISPR/Cas9 기반 BEIIb 녹아웃을 교배하여 인디카 벼 이중 돌연변이체(ss3a/be2b)를 육성하고, 아밀로스 함량·저항전분 함량·아밀로펙틴 사슬길이 분포와 결정형(B형/V형 혼합) 변화를 분석했다. 그 결과 저항전분 함량이 야생형 대비 약 2.7배 증가했으며, SSIIIa와 BEIIb가 비중복적으로 협력해 전분 미세구조를 조절함을 확인해 고저항전분 벼 육종의 유전자원을 제시했다.

[2] Alkanolamine-enhanced hydrothermal stability of xanthan gum in calcium chloride brine: Rheological behavior and molecular mechanisms.

저자: Yu Wu, Fuchang You, Yancheng Zheng | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125788 | PMID: 42692649

고칼슘 알칼리 열수 조건에서 잔탄검(XG)의 유변학적 안정성을 높이기 위해 세 가지 알칸올아민을 무기 염기와 비교 평가하고 분자동역학 시뮬레이션으로 상호작용 메커니즘을 규명했다. 디에탄올아민(DEA)이 XG 사슬과 다점 비공유결합 네트워크를 형성해 수화 환경을 유지함으로써 가장 우수한 유변학적 안정성을 보였으며, 고칼슘 시추 유체용 다당류 안정화 설계의

기초자료를 제공했다.

[3] Structural and physicochemical characterisation of branched dextrans produced by an active α -(1 $\rightarrow$ 2) branching sucrose from *Apilactobacillus kunkeei* PDER37.

저자: Hümeýra Çspirli, Enes Dertli | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125784 | PMID: 42692647

꿀벌 유산균(*Apilactobacillus kunkeei*) 유래 α -(1 $\rightarrow$ 2) 분지화 수크라제를 발현·정제하여 자당:덱스트란 비율을 달리하며 분지형 덱스트란을 합성하고 NMR·FTIR·TGA/DSC·SEM/AFM으로 구조와 열적 특성을 분석했다. 분지화도가 높을수록 다공성 사슬 구조와 흡습성이 증가함을 확인해 식품 등 산업적 활용 가능성을 제시했다.

[4] Homogeneous covalent internal plasticization of high-amylose starch via post-gelatinization hydroxypropylation: Critical substitution threshold for ductility and anti-retrogradation.

저자: Jun Fu, Qingfei Duan, Yiwen Yang, Xinyi Dong, Yuanyuan Li, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125779 | PMID: 42692644

완전히 호화된(분자 분산 상태) 고아밀로스 전분을 균질하게 하이드록시프로필화하여 치환도(MS)에 따른 유변학적·기계적 물성 변화를 DMTA, XRD, LF-NMR로 분석했다. 치환도 약 0.67에서 젤형에서 액체형 거동으로의 임계 전이가 나타났고 신율이 6.12%에서 29.6%로 향상되었으며, 180일 저장 후에도 노화(retrogradation) 없이 무정형 구조와 기계적 물성이 유지됨을 확인했다.

[5] Amylose content outperforms digestion kinetics in predicting the glycemic index of cooked rice.

저자: Yitao Chen, Jinqi Shen, Wei Chen, Jia Liu, Lei Liu, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125776 | PMID: 42692641

저작(구강 저작 모사)과 균질화 두 가지 구강기 전처리법을 비교해 취반미의 시험관 내 소화 동역학과 혈당지수(GI) 예측 모델을 개발했다. 균질화 전처리에서 아밀로스 함량 기반 예측모델이 가장 낮은 오차와 완벽한 순위 일치도를 보여, 소화 동역학 기반 지표보다 아밀로스 함량이 취반미 GI의 더 신뢰할 수 있는 예측 지표임을 입증했다.

[6] A starch-bridging strategy for achieving multi-performance synergy of solid-state ionic elastomers toward multimodal sensing.

저자: Huidong Liu, Jiang Liu, Meilin Zhang, Zehong Jin, Lihua Fu, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125775 | PMID: 42692640

카르복시메틸전분(CMS)을 가교 매개체로 활용해 중합성 공용용매 내에서 무용매 이온전도성 엘라스토머(PBCaCx)를 일단계 합성했다. CMS의 카르복실기-Ca²⁺ 배위결합과 다중 수소결합으로 네트워크를 보강해 인장강도 4.85 MPa, 신율 700%, 이온전도도 0.11 S/m와 함께 자가치유 및 온도·변형 동시 감지가 가능한 다중모드 웨어러블 센서를 구현했다.

[7] A phycocyanin-resveratrol-containing extrusion system modulates starch reassociation toward V-type ordering with reduced retrogradation and digestibility.

저자: Bo Zheng, Menglong Sun, Shiqi Tang, Xingwei Xiang, Bin Zheng | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125774 | PMID: 42692639

피코시아닌-레스베라트롤을 첨가한 고수분 압출(HME) 옥수수전분 시스템에서 저장 중 전분 재결합 경로와 소화율 변화를 분석했다. 첨가물이 이중나선 재결합을 억제하고 단일나선·V형 정렬 구조를 증가시켜 노화를 억제(1일·21일 후 각각 19.67%, 12.77%의 항노화율)하는 동시에 저항전분 함량을 높임을 확인했다.

[8] *Bacillus subtilis* exopolysaccharide enhances *Lactobacillus johnsonii*-kynurenic acid to restore intestinal T helper 17/regulatory T cell balance via aryl hydrocarbon receptor.

저자: Ge Zhang, Li Cao, Gang Zhang, Rongrong Fu, Yujun Wu, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125768 | PMID: 42692637

바실러스 서브틸리스 유래 레반형 외다당류(BS21EPS)가 이유기 장 기능장애 마우스 모델에서 락토바실러스 존소니균을 선택적으로 증식시키고, 대사산물인 키누레닌산(KYNA)을 통해 방향족단화수소수용체(AhR) 경로를 활성화함을 규명했다. 이를 통해 Treg/Th17 균형을 회복시켜 장 장벽 기능 개선과 염증 완화 효과를 확인했으며, 다당류 구조-기능 관계에 기반한

영양학적 중재 전략을 제시했다.

[9] Rational design of poly-cyclodextrin nanofibers through crosslinker chemistry and cavity size for selective micropollutant removal.

저자: Mahmoud Aboelkheir, Miriam Lourie, Tamer Uyar | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125765 | PMID: 42692634

세 가지 공동 크기의 시클로덱스트린(HP- $\alpha/\beta/\gamma$ -CD)과 세 가지 가교제(HMDI, PEI-GA, BTCA)를 조합해 9종의 폴리시클로덱스트린 나노섬유막 라이브러리를 제작하고 6종의 유기 오염물질 제거 성능을 평가했다. 가교제의 전하 특성이 하전된 오염물질 제거를, 시클로덱스트린 공동 크기가 중성 오염물질 제거를 주로 결정함을 밝혀 맞춤형 수처리 분리막 설계 전략을 제시했다.

[10] Interfacial engineering of starch-based ternary gels under nutritional constraints: Linking structure, rheology, and 3D printability.

저자: Wenhao Luo, Xiang Huo, Tao Yang, Lingyan Kong, Libo Tan, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125763 | PMID: 42692632

영양섭취기준(AMDR) 내에서 전분-대두단백질-지질 삼원겔의 계면공학(직접 블렌딩, 예비유화, 피커링 유화, 고압균질) 전략을 비교하여 3D 프린팅 적합성을 평가했다. 피커링 유화 처리군이 89.7%의 프린팅 정확도와 5회 반복 인쇄 후에도 89% 이상의 정확도, 92%의 구조 회복률을 보여 연하곤란 환자용 영양 균형 3D 프린팅 식품 설계에 최적임을 확인했다.

[11] Enhancing bread storage stability with chitosan oligosaccharides of different molecular weights: inhibiting spoilage microorganisms and retarding starch retrogradation.

저자: Li-Hong Du, Xiao-Na Guo, Xiao-Hong Sun, Ke-Xue Zhu | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125754 | PMID: 42692626

분자량이 다른 세 가지 키토올리고당(COS, 저·중·고분자량)을 빵에 첨가해 항균 및 노화 억제 효과를 저장기간별로 평가했다. 저분자량 COS가 빵의 미생물 저장성 연장(21일)과 노화(전분 재결정화) 억제(경도 48.5% 감소, 노화 엔탈피 43.8% 감소) 효과를 동시에 가장 우수하게 나타내 이중기능 품질개선제로서의 잠재력을 확인했다.

[12] Valency-regulated interfacial selectivity by metal-crosslinked chitosan cryogels for capturing trace-level perchlorate: Adsorption performance and mechanism.

저자: Zhihui Hu, Yuan Wu, Jiangang Wei, Yan Jia, Xinning Dai, et al. | 게재일: 2026-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125736 | PMID: 42692620

구리(II), 철(III), 지르코늄(IV) 등 원자가가 다른 금속을 키토산에 도입해 미량 과염소산염(ClO₄⁻) 흡착을 위한 계면 전자환경을 조절했다. 지르코늄(IV)-키토산이 133.69 mg/g의 최대 흡착용량과 99% 이상의 제거효율을 보였으며, DFT 및 전자국재화함수 분석으로 고원자가 금속에서는 정전기적 포집에서 배위결합 앵커링으로 흡착 메커니즘이 전환됨을 규명했다.

부록: 신규 논문 전체 메타데이터 목록

총 25편 (제목/저자/게재일/DOI)

#	제목 (Title)	주저자	게재일	DOI
1	The ss3a/be2b double mutant yields high resistant starch through cooperative regulation of starch fine structure in indica rice.	Yining Ying 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125795
2	Alkanolamine-enhanced hydrothermal stability of xanthan gum in calcium chloride brine: Rheological behavior and molecular mechanisms.	Yu Wu 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125788
3	An injectable kappa-carrageenan/konjac-glucomannan microgel platform for localized and controlled release of doxorubicin-loaded biomimetic nanoparticles. ★	Oshrat Regev-Yehishalom 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125786
4	Structural and physicochemical characterisation of branched dextrans produced by an active α -(1→2) branching sucrose from <i>Apilactobacillus kunkeei</i> PDER37.	Hümeyra Şpirli 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125784
5	Flexible coral-like pores porous multiphase scattering cellulose membrane for daytime radiative cooling and UV resistance. ★	Xinlong Zhou 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125781
6	Homogeneous covalent internal plasticization of high-amylose starch via post-gelatinization hydroxypropylation: Critical substitution threshold for ductility and anti-retrogradation.	Jun Fu 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125779
7	An alginate-based biomimetic nanozyme metabolic immunomodulator for sensitizing photothermal-immunotherapy in postoperative breast cancer. ★	Shuwen Sun 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125777
8	Amylose content outperforms digestion kinetics in predicting the glycemic index of cooked rice.	Yitao Chen 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125776
9	A starch-bridging strategy for achieving multi-performance synergy of solid-state ionic elastomers toward multimodal sensing.	Huidong Liu 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125775
10	A phycocyanin-resveratrol-containing extrusion system modulates starch reassociation toward V-type ordering with reduced retrogradation and digestibility.	Bo Zheng 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125774
11	<i>Bacillus subtilis</i> exopolysaccharide enhances <i>Lactobacillus johnsonii</i> -kynurenine acid to restore intestinal T helper 17/regulatory T cell balance via aryl hydrocarbon receptor.	Ge Zhang 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125768
12	Rational design of poly-cyclodextrin nanofibers through crosslinker chemistry and cavity size for selective micropollutant removal.	Mahmoud Aboelkheir 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125765
13	Interfacial engineering of starch-based ternary gels under nutritional constraints: Linking structure, rheology, and 3D printability.	Wenhao Luo 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125763
14	Structural modification of raisin pectin fractions by electron beam irradiation. ★	Jiahui Li 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125761
15	Multiscale microstructure of physical cellulose hydrogels by SAXS, WAXD, AFM and X-ray μ CT. ★	Soline Quilliard 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125759
16	Effects of a ternary deep eutectic solvent on the enrichment, structure, and functional properties of okara cellulose: Insights into the underlying molecular mechanisms. ★	Beizhi Zhang 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125758
17	Structure-property relationships of all-cellulose composites engineered via tunable partial dissolution and impregnation. ★	Ruozhu Wang 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125757
18	Cellulose-based nanohybrids enabling flame retardancy with mechanical reinforcement in poly(lactide) composites. ★	Muhammad Ali 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125756

#	제목 (Title)	주저자	게재일	DOI
19	Enhancing bread storage stability with chitosan oligosaccharides of different molecular weights: inhibiting spoilage microorganisms and retarding starch retrogradation.	Li-Hong Du 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125754
20	Structural tuning of galactomannan-poly(ϵ -caprolactone) nanocapsule hybrid hydrogels mediated by 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid. ★	Jóice M Scheibel 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125753
21	Recyclable cellulose-based paper from bleached eucalyptus pulp with high electromagnetic shielding and excellent processability. ★	Gaofeng Cheng 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125751
22	Cellulose nanopaper-supported Ti3C2Tx/PANI hybrid sensor for flexible room-temperature gas sensing. ★	Guodong Wu 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125749
23	Photocrosslinkable injectable glycol chitosan/gelatin biohybrid thermogel as a localized delivery platform for bone regeneration. ★	Seong Eun Kim 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125747
24	Valency-regulated interfacial selectivity by metal-crosslinked chitosan cryogels for capturing trace-level perchlorate: Adsorption performance and mechanism.	Zhihui Hu 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125736
25	Design and adhesion mechanism of multi-component natural polysaccharide-based adhesives for paper fracture repair. ★	Aocheng Liu 외	2026-Oct-15	10.1016/j.carbpol.2026.125735

★ 표시는 집중 분석 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 해당 논문입니다.